

UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y
LA NATURALEZA



PARCIAL I: Desarrollo de Sitio Web con Astro Framework + tailwindcss + Enrutamiento
+ APIs

INTEGRANTES:

CARNÉ:

Katherine Alexandra De León Hernández

DH24411

Tania Lisbeth Garay Góchez

GG24326

Bertha Eunice López Martínez

LM24157

Luis Fernando Mejía Amaya

MA24353

Cristian Alexander Parada López

PL24273

CARRERA: Licenciatura En Ciencias De La Computación

DOCENTE: Jorge Coto

San Salvador Centro, 1 de marzo de 2026

Índice

Introducción	3
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
Marco Teórico	5
1. Página principal.....	5
2. Sección de Ver ejercicios	6
3. Sección de El equipo.....	7
4. Sección de Pokédex	8
5. Sección Ver Ejercicios	10
6. Sección de Categorías	11
6.1 Sección de Categorías	12
7. Sección de Favoritos.....	13
Problemas Encontrados y Soluciones	14
Datos Consumidos.....	15
Ejecución en Entorno Local (Desarrollo)	15
Conclusión	21

Introducción

La presente actividad tiene como propósito desarrollar una aplicación web completa utilizando tecnologías modernas de desarrollo frontend, integrando el framework Astro, TailwindCSS, enrutamiento dinámico y consumo de APIs externas como PokeAPI. Este proyecto está diseñado como una experiencia práctica colaborativa en la que los estudiantes pondrán en marcha habilidades fundamentales de programación interactiva, manejo del DOM, renderizado dinámico y diseño de interfaces responsivas, todo dentro de un entorno de trabajo estructurado y orientado a buenas prácticas.

A lo largo del desarrollo, el equipo construirá múltiples páginas funcionales, componentes interactivos tipo “islas”, y funcionalidades basadas en eventos y estado, culminando con la integración de datos externos y el despliegue en producción mediante Netlify. Además, el proceso incluye documentación técnica, control de versiones en plataformas como GitHub o GitLab, y la presentación audiovisual del proyecto a través de YouTube, fortaleciendo no solo competencias técnicas sino también habilidades de comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas.

En conjunto, esta actividad busca simular un entorno real de desarrollo profesional, permitiendo que los participantes consoliden conocimientos teóricos mediante la creación de una solución funcional, estructurada y lista para producción.

Objetivo General

Desarrollar un proyecto web integral que permita aplicar de forma práctica los fundamentos del desarrollo frontend moderno mediante el uso de herramientas, frameworks y metodologías actuales, fomentando el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la capacidad de crear soluciones digitales funcionales, estructuradas y listas para producción.

Objetivos Específicos

Fortalecer las competencias técnicas en desarrollo web mediante la implementación de interfaces interactivas, manejo de lógica de programación, consumo de servicios externos y estructuración de aplicaciones escalables y organizadas.

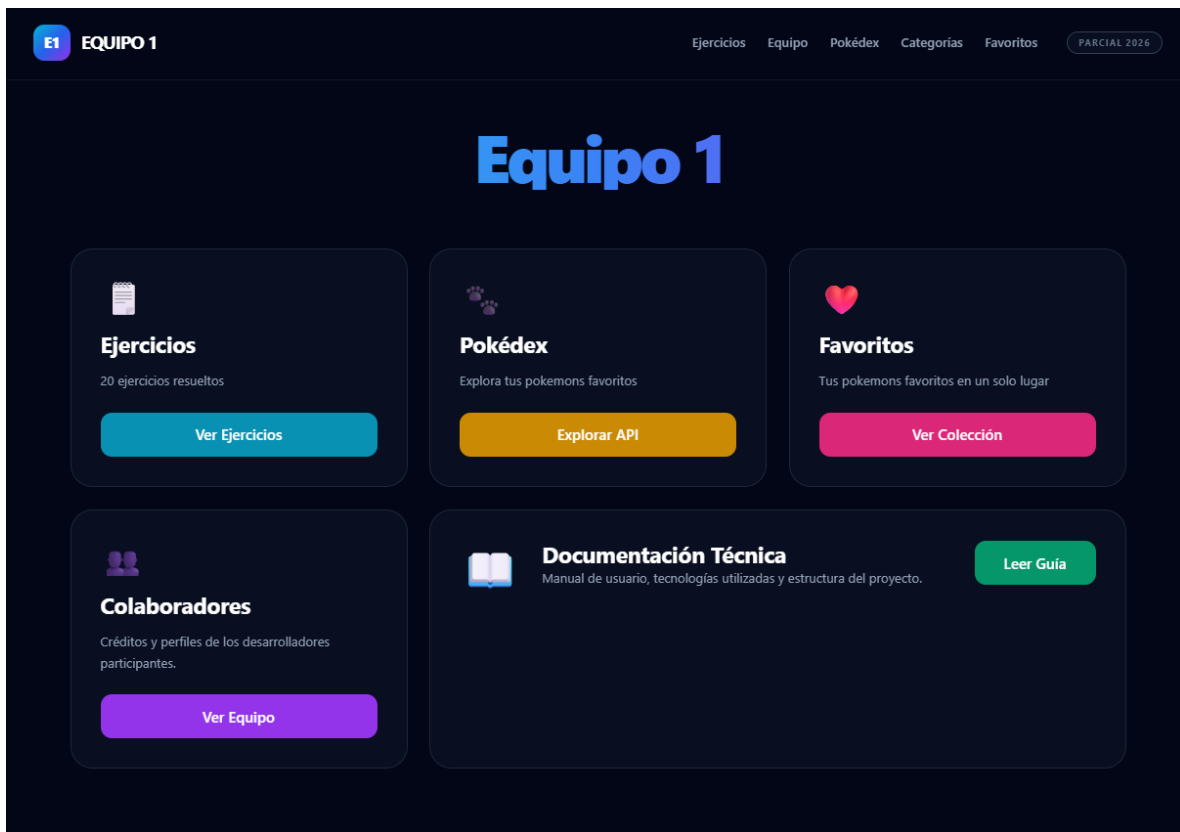
Potenciar habilidades profesionales como documentación técnica, control de versiones, presentación de proyectos, comunicación efectiva y trabajo en equipo, simulando un entorno real de desarrollo de software.

Marco Teórico

1. Página principal

En nuestra página principal tenemos agregados los Pokémon

En nuestra página principal tenemos agregado el apartado de la página principal donde podemos ingresar a los bloques de Ejercicios, Pokédex, Favoritos, Colaboradores y Documentación Técnica.



2. Sección de Ver ejercicios

En este apartado tenemos la visualización de 20 ejercicios que podemos ejecutar.

The screenshot shows a web application interface for 'Resolución #1'. At the top, there is a navigation bar with a logo 'E1 EQUIPO 1' on the left and links for 'Ejercicios', 'Equipo', 'Pokédex', 'Categorías', 'Favoritos', and a 'PARCIAL 2026' button on the right. The main heading is 'Resolución #1' in large white text, with the subtitle 'Explorando conceptos avanzados de JavaScript y DOM.' below it. In the center, there is a rounded rectangle containing the title 'Saludo Personalizado' in blue. Below this is a text input field with the placeholder 'Escribe tu nombre...' and a button. The output below the input shows 'Hola, Invitado'. At the bottom, there is a progress bar labeled 'PROGRESO' with '1 / 17' indicating the current exercise. To the right of the progress bar is a 'Siguiente →' button. Below the progress bar is a row of 17 numbered buttons, with the first button (1) highlighted in blue and the rest in dark blue. The number 17 is also displayed below the row of buttons.

3. Sección de El equipo

En este apartado podemos visualizar el equipo desarrollador

E1

EQUIPO 1

Ejercicios

Equipo

Pokédex

Categorías

Favoritos

PARCIAL 2026

El

Equipo

Desarrolladores apasionados que hicieron posible esta Pokédex interactiva utilizando Astro, Tailwind y PokéAPI.



Katy
FRONTEND DEVELOPER

"Especialista en Kotlin y Diseño. Amante de los Pokémon tipo Fuego."

GitHub

LinkedIn



Luis
BACKEND DEVELOPER

"Programador Backend con experiencia en Kotlin. Me encanta DarkSouls."

GitHub

LinkedIn



Eunice
DISEÑADORA UI/UX

"Diseñadora UI/UX con experiencia en prototipado y desarrollo frontend."

GitHub

LinkedIn



Tania
DESARROLLADORA Y MECATRÓNICA

"Desarrolladora con experiencia en Kotlin y mecatrónica. Apasionada por la robótica y la tecnología."

GitHub

LinkedIn



Cristian
FULL STACK DEVELOPER

"Programador FullStack y optimización en la experiencia de usuario."

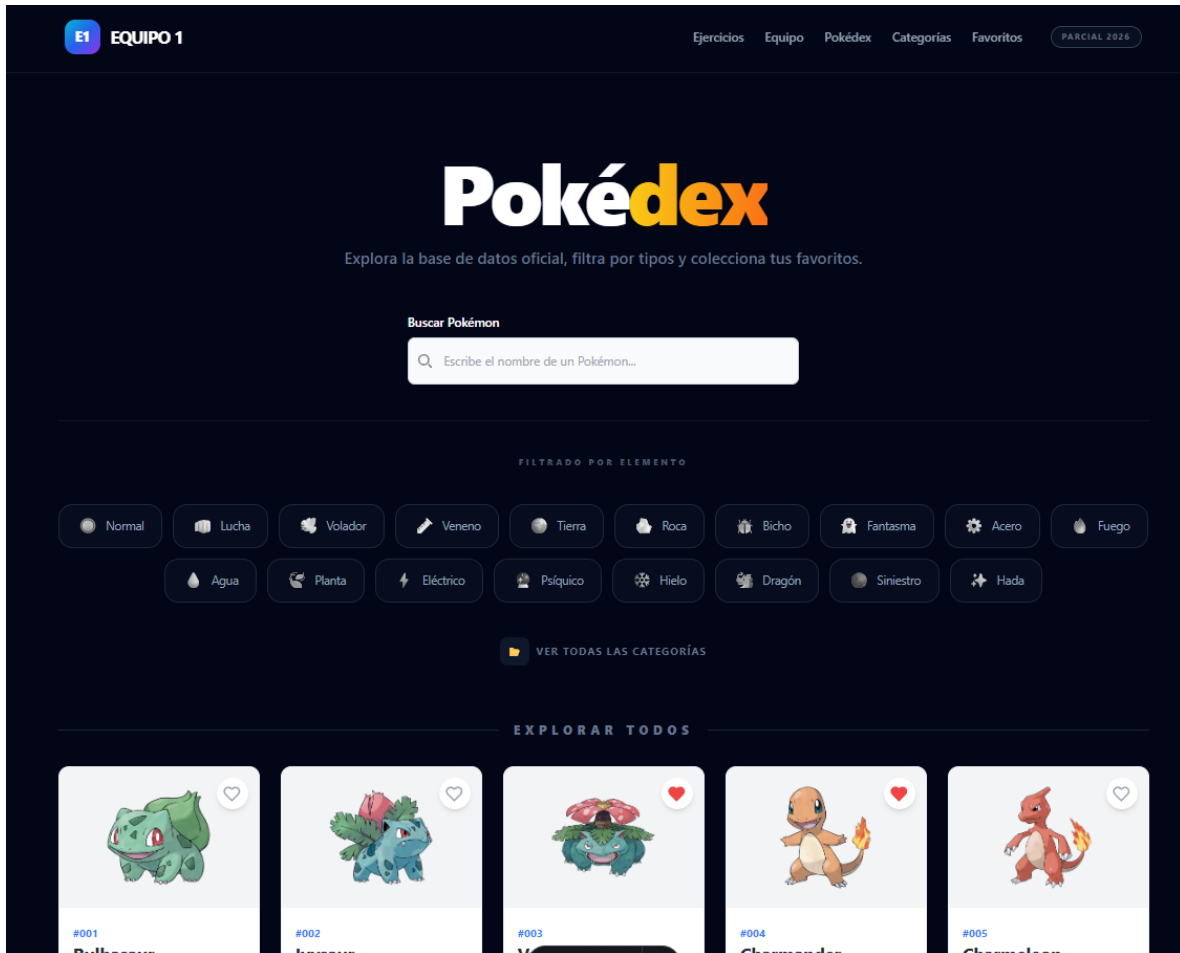
GitHub

LinkedIn

7

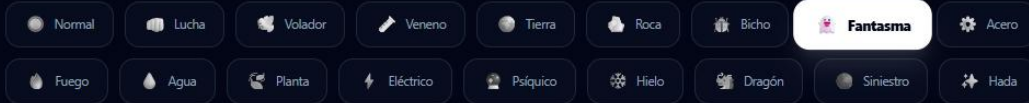
4. Sección de Pokédex

Podemos explorar todos los Pokémon en primer plano, también podemos filtrar cada uno por elemento api la cual muestra nuestros Pokémon así mismo un buscador, como también al seleccionar **filtrado de elementos** mostrará solo los Pokémon de ese mismo filtro.



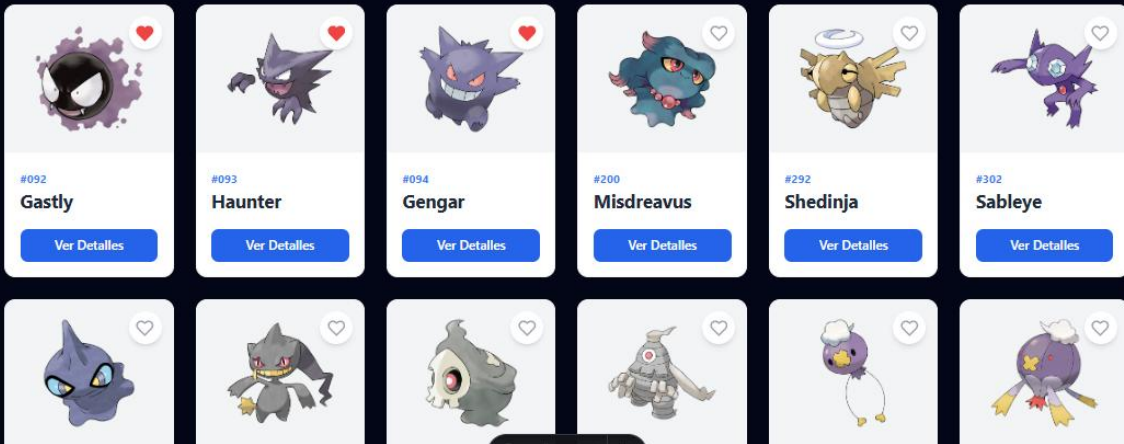
Tipos Pokémon

Selecciona una categoría elemental para descubrir pokémons específicos de ese grupo.



Viendo Tipo: Ghost

40 resultados



5. Sección Ver Ejercicios

En este apartado podremos visualizar una descripción del Pokémon así mismo las características que este contiene, también se agregó lo que es el sonido de cada evolución correspondiente al tipo de Pokémon.

E1 EQUIPO 1

EjerciciosEquipoPokédexCategoríasFavoritosPARCIAL 2026

[← Volver al listado](#)



#092

Gastly

FantasmaVeneno

"Su etéreo cuerpo está hecho de gas. Puede envolver a un oponente de cualquier tamaño hasta ahogarlo."

GRITO DE GASTLY

▶ 0:00 / 0:00

🔊 ⋮

ALTURA
1.3 m

PESO
0.1 kg

EXP. BASE
62 XP

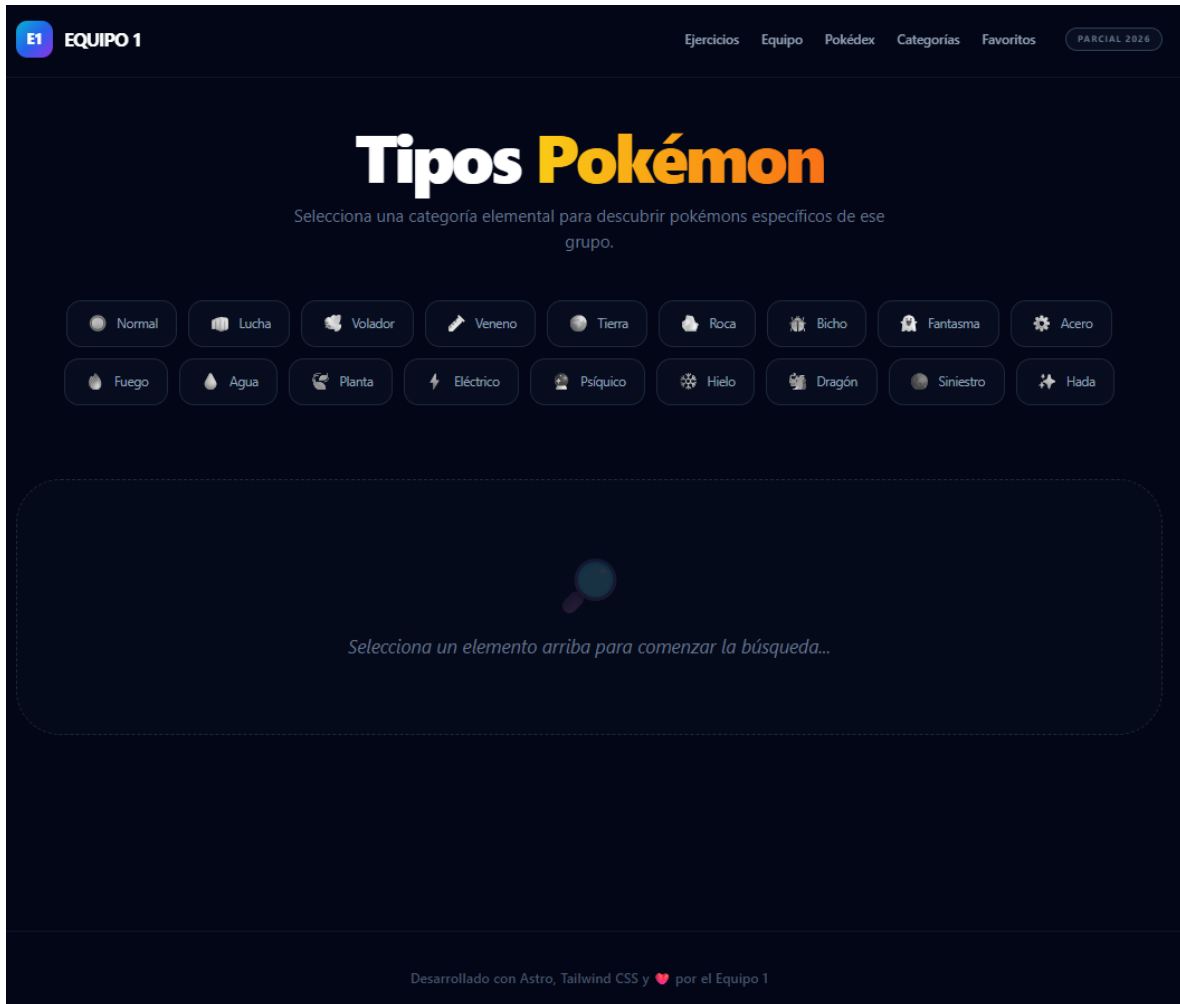
HABILIDADES
Levitación

Estadísticas Base

PS	30	
ATAQUE	35	
DEFENSA	30	
ATAQUE ESP.	100	
DEFENSA ESP.	35	
VELOCIDAD	80	

6. Sección de Categorías

En este apartado podremos ver las diferentes categorías de los tipos de Pokémon que existen actualmente.



6.1 Sección de Categorías

Al seleccionar la categoría, la página mostrará un apartado solo de las categorías, al seleccionar el tipo, puede descubrir Pokémon específico de ese grupo

E1 EQUIPO 1

EjerciciosEquipoPokédexCategoríasFavoritosPARCIAL 2026

Tipos Pokémon

Selecciona una categoría elemental para descubrir pokémons específicos de ese grupo.

Normal

Lucha

Volador

Veneno

Tierra

Roca

Bicho

Fantasma

Acero

Fuego

Agua

Planta

Eléctrico

Psíquico

Hielo

Dragón

Siniestro

Hada

Viendo Tipo: Ghost

40 resultados



#092
Gastly
[Ver Detalles](#)



#093
Haunter
[Ver Detalles](#)



#094
Gengar
[Ver Detalles](#)



#200
Misdreavus
[Ver Detalles](#)



#292
Shedinja
[Ver Detalles](#)



#302
Sableye
[Ver Detalles](#)







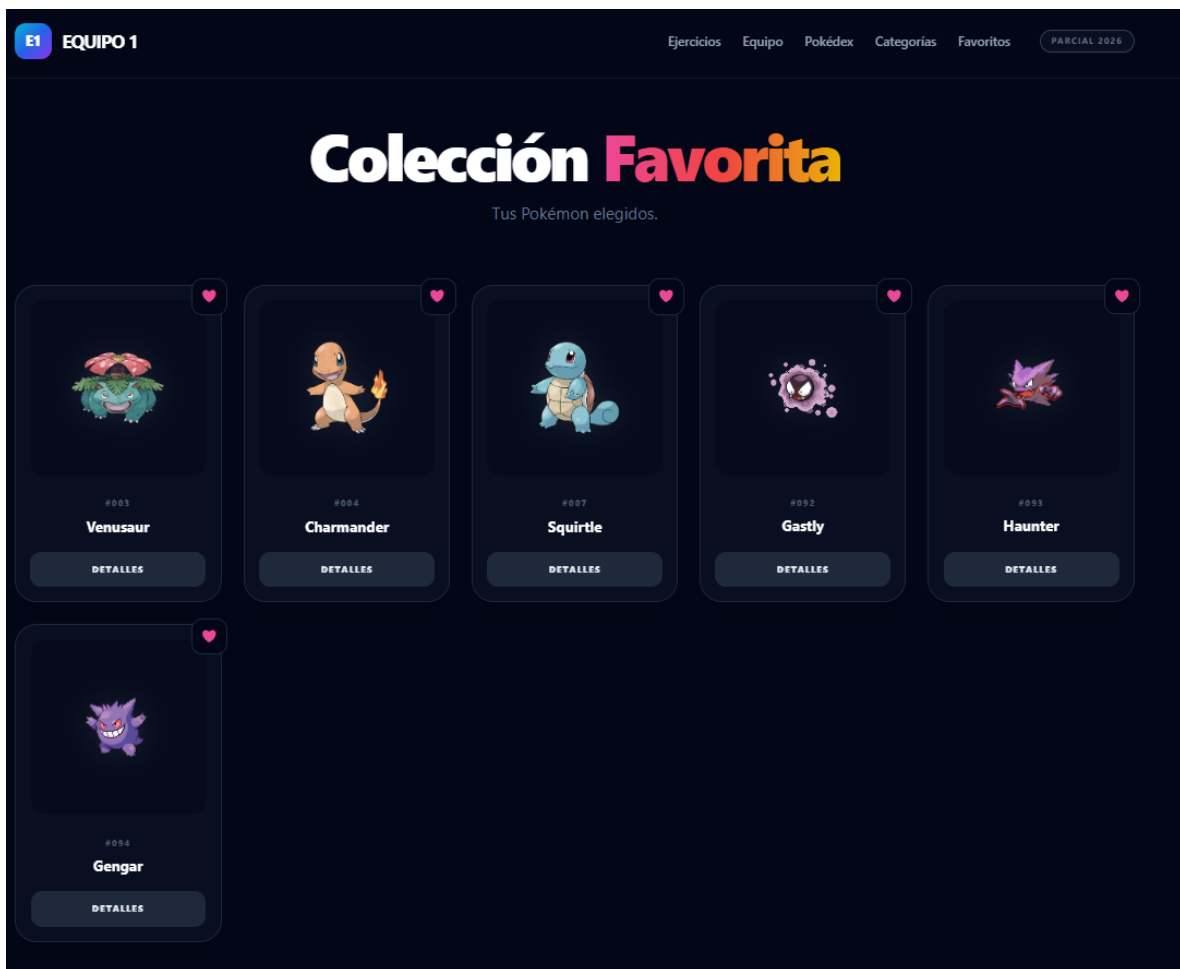






7. Sección de Favoritos

En este apartado podremos seleccionar como “favoritos” entre todos los Pokémon.



Problemas Encontrados y Soluciones

Problema: Durante la implementación del módulo de categorización, el sistema no lograba reconocer ni interpretar correctamente los tipos de Pokémon obtenidos desde la fuente de datos, lo que impedía ejecutar el proceso de filtrado dinámico basado en categorías.

Solución: Se realizó una modificación en la lógica de consulta de datos, incorporando explícitamente el atributo types dentro de la estructura de extracción en el prompt/consulta. Esta corrección permitió acceder correctamente a la propiedad que contiene los tipos de cada Pokémon, habilitando así el funcionamiento adecuado del mecanismo de filtrado por categorías.

Problema: Subir cambios por parte de cada integrante del equipo, al momento de realizar los cambios y subirlos para que los integrantes del grupo lograrán visualizarlos, estos cambios no lograban subirse y no se podía cargar cambios, dificultando avances del proyecto por cada uno de los integrantes

Solución: La solución al problema fue actualizar la versión de nuestros framework Astro, la cual se logró identificar una diferencia de versiones en cada integrante del grupo, una vez actualizado se logró visualizar cada cambio en el proyecto

Consumo de API

Para la obtención de datos dinámicos se utilizó la API pública PokeAPI, la cual permite acceder a información estructurada de cada Pokémon mediante peticiones HTTP.

La comunicación con la API se realizó utilizando la función fetch() junto con programación asíncrona (async/await) para manejar correctamente las respuestas del servidor.

Datos Consumidos

Del objeto JSON recibido desde la API, se extrajeron únicamente las siguientes propiedades:

id → Identificador numérico del Pokémon.

name → Nombre oficial del Pokémon.

Img → Imagen principal del Pokémon.

types → Tipo o tipos del Pokémon.

5.2 Procesamiento de Datos

Una vez recibida la respuesta en formato JSON:

Se accede a las propiedades necesarias del objeto.

Se almacenan temporalmente en variables.

Se renderizan dinámicamente dentro de la interfaz.

En el caso de múltiples tipos, se recorren utilizando métodos como `map()` para mostrarlos en pantalla.

El consumo de la API permite que la aplicación muestre información actualizada y dinámica, evitando el uso de datos estáticos.

Ejecución en Entorno Local (Desarrollo)

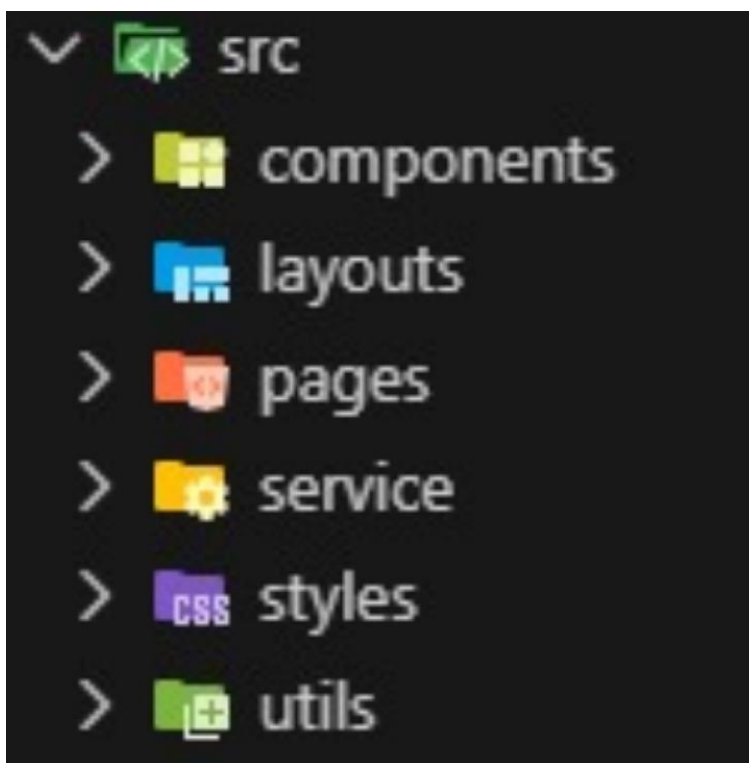
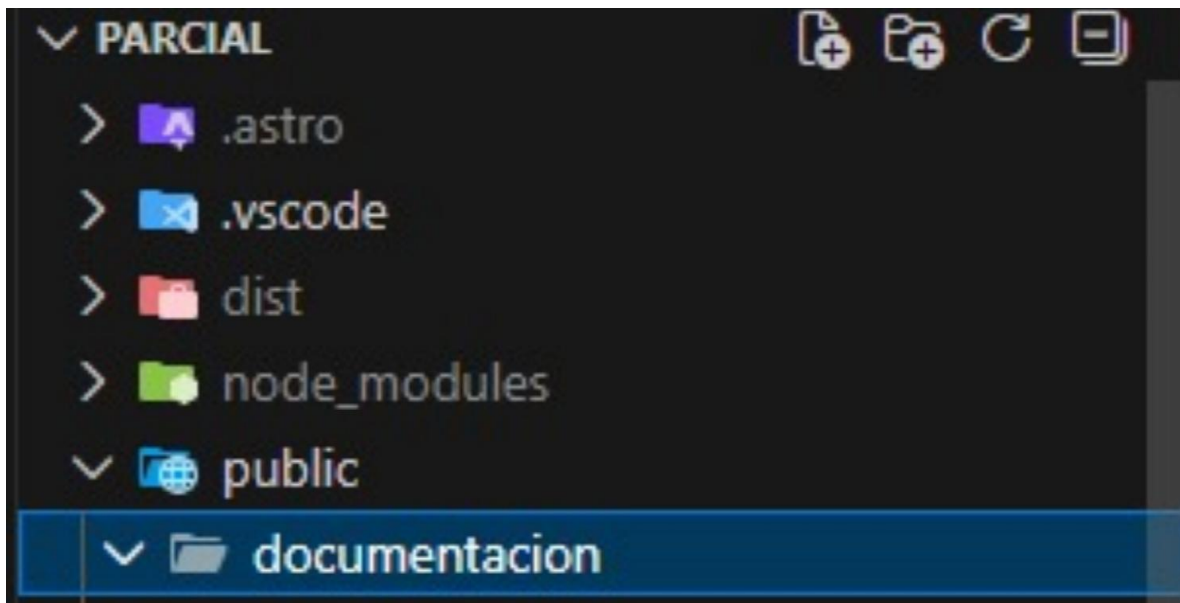
Actualmente, la aplicación se encuentra en fase de desarrollo y pruebas, ejecutándose en entorno local mediante el servidor de desarrollo de Astro.

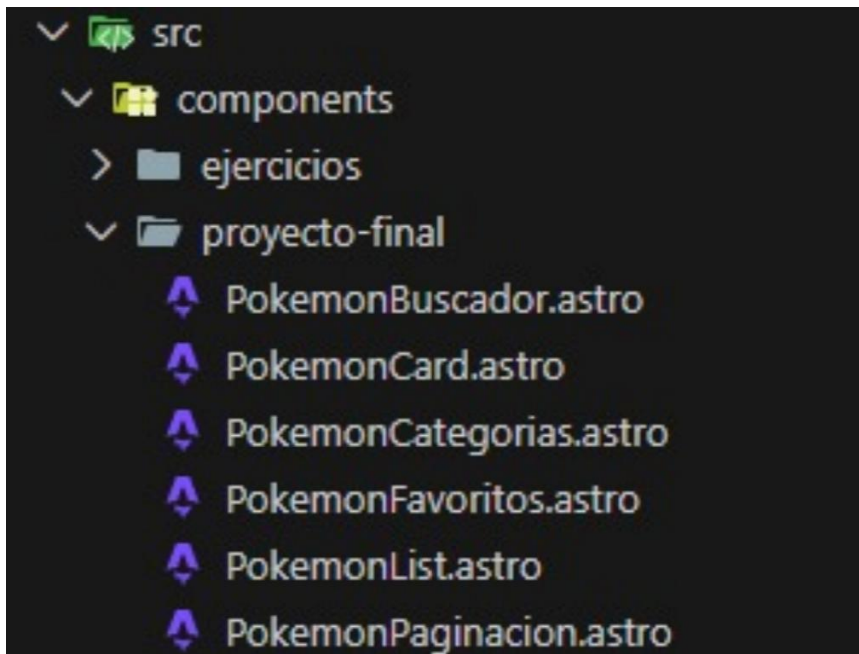
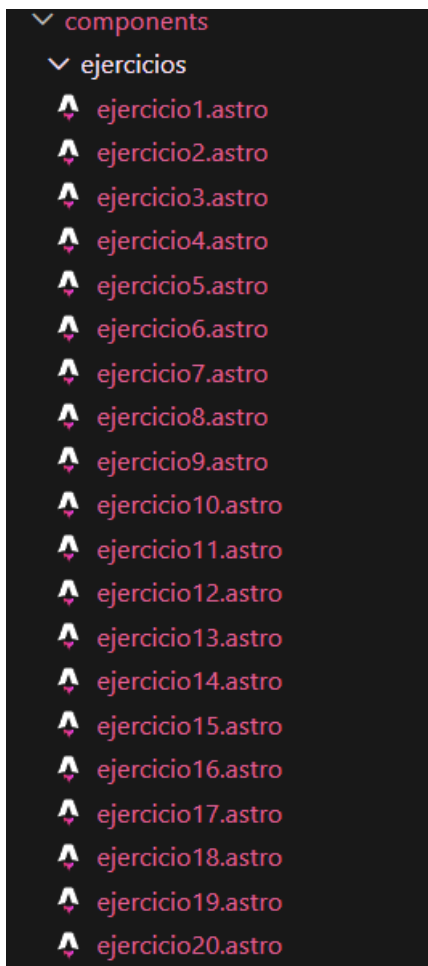
Para levantar el proyecto se siguieron los siguientes pasos

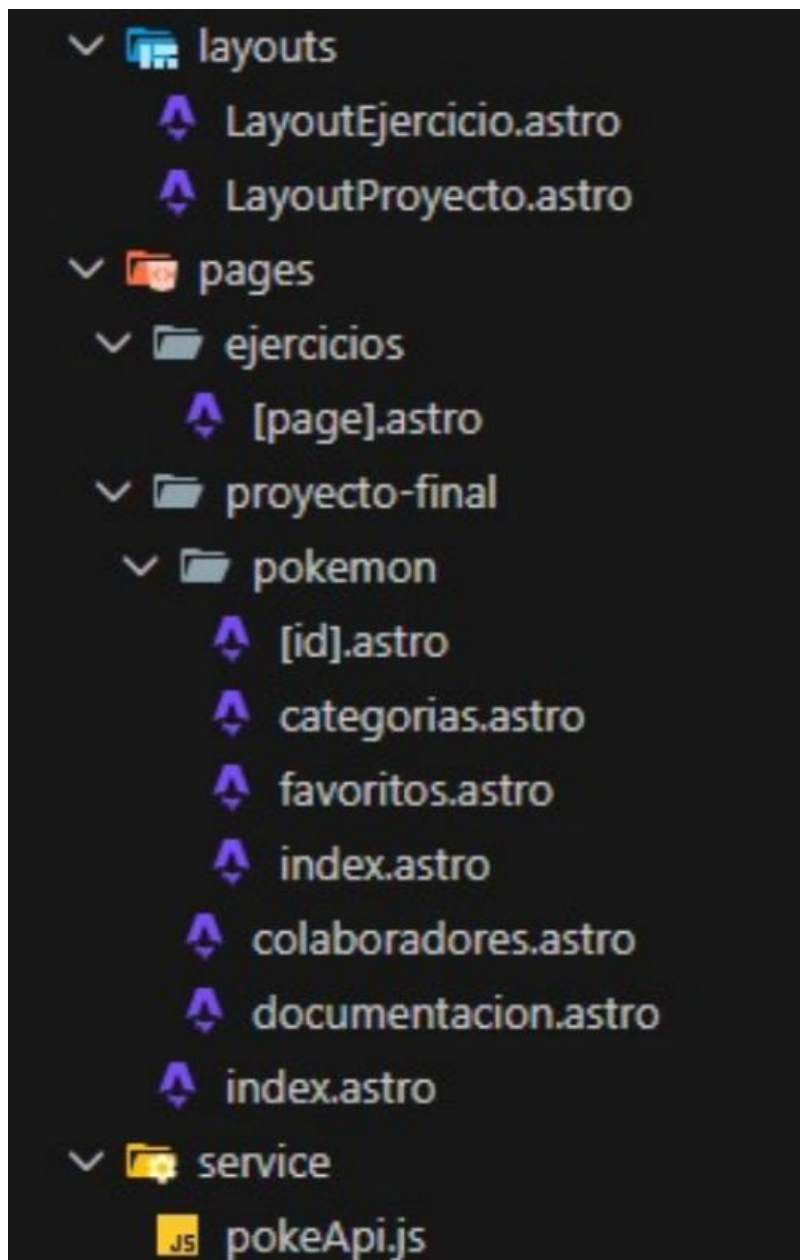
- 1- Clonar el repositorio desde GitHub.
- 2- Instalar dependencias mediante el comando `npm install`
- 3- Ejecutar el servidor de desarrollo, con el comando `npm run dev`

4- Acceder a la aplicación desde el navegador en: <http://localhost:4321/>

Anexos







2. Sincronización final de la estructura

Para que todo funcione sin errores 404, tu carpeta `src/pages` debe verse así:

Plaintext

```
src/
└─ pages/
    ├── ejercicios/
    │   └─ index.astro      <-- Accesible en /ejercicios
    ├── proyecto-final/
    │   ├── index.astro     <-- Accesible en /proyecto-final
    │   └─ pokemon/
    │       ├── index.astro  <-- Accesible en /proyecto-final/pokemon
    │       └─ favoritos.astro <-- Accesible en /proyecto-final/pokemon/favoritos
    └─ index.astro          <-- Tu página raíz (opcional)
```

3. Notas Importantes:

1. **Enrutamiento:** Si tu página de inicio está dentro de `/proyecto-final/index.astro`, para entrar a ella debes escribir en el navegador `localhost:4321/proyecto-final`.
2. **Layouts:** Asegúrate de que los archivos de Layout que creamos al principio estén en `src/layouts/`.
3. **Estilos:** No olvides que todos tus archivos `.astro` deben importar el CSS global (`import '.../.../styles/global.css';`) o que el Layout ya lo incluya.

Ese error de Git es un clásico. Te está diciendo que tienes cambios locales en el archivo `package-lock.json` que Git no quiere borrar al bajar lo nuevo de la rama `dev`.

Como `package-lock.json` es un archivo que se genera automáticamente, lo más sano es "limpiar" tus cambios locales para dejar que entre lo que viene del repositorio.

Cómo solucionar el error de Git

Tienes dos opciones rápidas en la terminal:

Opción A: Descartar tus cambios locales (Recomendado)

Si no has hecho cambios importantes manualmente en las dependencias, simplemente borra tus cambios locales de ese archivo y vuelve a intentar el pull:

Bash

```
git checkout package-lock.json
git pull origin dev
```

Opción B: Guardar tus cambios en un "stashed"

Si quieres conservar tus cambios por si acaso, pero quitarlos de en medio para el pull:

```
katy@Ubuntu:~/Downloads/parcial1Astro_1$ git pull origin dev
remote: Enumerating objects: 90, done.
remote: Counting objects: 100% (88/88), done.
remote: Compressing objects: 100% (44/44), done.
remote: Total 64 (delta 19), reused 60 (delta 18), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (64/64), 1.63 MiB | 4.80 MiB/s, done.
From https://github.com/CristianParadaLopez/parcial1Astro_1
 * branch                dev          -> FETCH_HEAD
    8f7acd2..17b559e      dev          -> origin/dev
Updating 8f7acd2..17b559e
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
    package-lock.json
Please commit your changes or stash them before you merge.
```

Conclusión

El desarrollo de este proyecto web permitió integrar de manera práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el área de desarrollo frontend, evidenciando la importancia de utilizar herramientas modernas como Astro, TailwindCSS y el consumo de APIs para construir aplicaciones dinámicas, funcionales y escalables. A lo largo del proceso, el equipo no solo logró implementar correctamente las diferentes secciones y funcionalidades planteadas, sino que también enfrentó desafíos técnicos reales que fortalecieron sus habilidades de análisis, resolución de problemas y adaptación a entornos de desarrollo colaborativo.

Asimismo, la experiencia demostró que el trabajo en equipo, el control de versiones y la correcta documentación son elementos fundamentales para el éxito de proyectos de software, ya que permiten mantener la organización, coherencia y eficiencia durante todo el ciclo de desarrollo. La integración de datos externos mediante PokeAPI evidenció el valor de las aplicaciones conectadas a servicios en línea, capaces de ofrecer información actualizada y mejorar la experiencia del usuario.

En síntesis, esta actividad no solo cumplió con los objetivos académicos propuestos, sino que también simuló de manera efectiva un entorno profesional real, consolidando competencias técnicas y habilidades blandas esenciales para el futuro desempeño en el campo de la informática y el desarrollo web.